

TUGAS PRE-BOOTCAMP KELAS WB

Jenis Data:

Masalah 1: Penjumlahan Genap atau Ganjil

Sebagai contoh, Anda diberikan sebuah daftar:

[2, 57, 18, 60, 17, 1, 6, 59, 19, 64, 87, 17, 69, 83, 92, 55, 5, 12, 22, 73, 25, 83]

Hitung jumlah semua angka genap dalam daftar ini!

Masalah 2: Penghitung Panjang String

Buat program Python yang mengambil daftar string sebagai masukan dan mengembalikan panjang setiap string sebagai daftar baru.

Masalah 3: Menemukan Elemen Unik

Buat fungsi Python yang mengambil daftar angka sebagai masukan dan mengembalikan daftar baru yang hanya berisi elemen-elemen unik (tanpa duplikat).

Perulangan:

Masalah 1: Kalkulator Faktorial

Buat fungsi Python yang mengambil bilangan bulat non-negatif sebagai masukan dan menghitung faktorialnya menggunakan perulangan.

Masalah 2: Pencetak Pola

Buat program Python yang mengambil bilangan bulat sebagai masukan dan mencetak pola bintang dalam bentuk segitiga siku. Pengguna menentukan jumlah baris.

Masalah 3: Detektor Palindrom

Buat fungsi Python yang mengambil string sebagai masukan dan memeriksa apakah itu palindrom (dapat dibaca sama baik dari depan maupun dari belakang).

Fungsi:

Masalah 1: Kalkulator Luas Lingkaran

Buat fungsi Python yang menghitung dan mengembalikan luas lingkaran ketika diberikan jari-jari sebagai masukan.

Masalah 2: Pemutar Balik String

Buat fungsi Python yang mengambil string sebagai masukan dan mengembalikan pemutar balik dari string tersebut.

Masalah 3: Kalkulator Eksponen

Buat fungsi Python yang mengambil dua angka sebagai masukan dan menghitung angka pertama dipangkatkan dengan angka kedua.

Pengindeksan dan Pemotongan:

Masalah 1: Elemen Tengah

Buat fungsi Python yang mengambil daftar sebagai masukan dan mengembalikan elemen tengah (atau elemen jika daftar memiliki jumlah elemen genap).

Masalah 2: Pengekstrak Vokal

Buat program Python yang mengambil string sebagai masukan dan mengekstrak serta mencetak semua vokal (a, e, i, o, u) dari string tersebut.

Masalah 3: Pemutar Balik Daftar

Buat fungsi Python yang mengambil daftar sebagai masukan dan mengembalikan daftar baru dengan elemen-elemennya terbalik.

Operasi Dasar:

Masalah 1: Fungsi Kalkulator

Buat fungsi Python yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Fungsi ini mengambil dua angka dan operator sebagai masukan dan mengembalikan hasilnya. Pastikan penanganan yang benar terhadap pembagian oleh nol.

Masalah 2: Kalkulator Bunga Sederhana

Buat program Python yang menghitung dan mencetak bunga sederhana untuk jumlah pokok tertentu, tingkat bunga, dan periode waktu yang diberikan.

Masalah 3: Seri Fibonacci

Buat fungsi Python yang menghasilkan dan mengembalikan N angka pertama dalam seri Fibonacci, di mana N adalah masukan dari pengguna. Seri Fibonacci dimulai dengan 0 dan 1, dan setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya.

Vektor:

Masalah 1: Penjumlahan Vektor

Buat fungsi Python yang mengambil dua vektor sebagai masukan (direpresentasikan sebagai daftar angka) dan mengembalikan hasil penjumlahan mereka sebagai vektor baru.

Masalah 2: Produk Dot Vektor

Buat fungsi Python yang menghitung dan mengembalikan produk dot dari dua vektor.

Masalah 3: Magnitudo Vektor

Buat fungsi Python yang menghitung dan mencetak magnitudo (panjang) dari sebuah vektor yang direpresentasikan sebagai daftar angka.

Matriks:

Masalah 1: Penjumlahan Matriks

Buat fungsi Python yang mengambil dua matriks sebagai masukan (direpresentasikan sebagai daftar dari daftar) dan mengembalikan hasil penjumlahan mereka sebagai matriks baru.

Masalah 2: Transposisi Matriks

Buat program Python yang mentransposisi sebuah matriks yang diberikan (menukar baris dengan kolom) dan menampilkan matriks yang telah ditransposisi.

Masalah 3: Perkalian Matriks

Buat fungsi Python yang mengalikan dua matriks dan mengembalikan hasilnya sebagai matriks baru. Pastikan bahwa matriks masukan kompatibel untuk perkalian.

FINAL

Masalah: Menganalisis Data Kinerja Siswa

Anda diberikan dataset yang berisi informasi tentang kinerja akademik siswa. Dataset ini mencakup kolom berikut: ID Siswa, Usia, Jenis Kelamin, Nilai Matematika, Nilai Membaca, Nilai Menulis, dan Jenis Makan Siang (Standar atau Gratis/Disubsidi).

Tugas Anda adalah menganalisis dataset ini untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja siswa, hubungan antara variabel-variabel, dan membuat berbagai plot statistik untuk memvisualisasikan data.

Bagian 1: Analisis Data

Hitung dan laporkan ukuran tengah untuk Nilai Matematika, Nilai Membaca, dan Nilai Menulis:

- Rata-rata
- Median
- Modus

Hitung ukuran penyebaran berikut untuk masing-masing tiga nilai (Matematika, Membaca, dan Menulis):

- Rentang
- Varians
- Deviasi Standar
- Rentang Interkuartil (IQR)

Deskripsikan data:

- Hitung usia minimum dan maksimum siswa.
- Tentukan distribusi jenis kelamin di antara siswa.
- Identifikasi jenis makan siang yang paling umum di antara siswa.
- Telusuri hubungan antara Nilai Matematika, Nilai Membaca, dan Nilai Menulis dengan menghitung koefisien korelasi Pearson antara pasangan nilai-nilai ini. Beri komentar tentang korelasi yang ditemukan.

Bagian 2: Visualisasi Data

Buat histogram untuk Nilai Matematika. Label sumbu-sumbu dan beri judul plot dengan benar.

Hasilkan grafik garis yang menunjukkan bagaimana nilai siswa (Matematika, Membaca, dan Menulis) berubah dengan usia. Sumbu-x harus menjadi usia siswa, dan sumbu-y harus menjadi nilai yang sesuai. Sertakan legenda untuk membedakan ketiga nilai ini.

Buat grafik batang untuk membandingkan Rata-rata Nilai Matematika untuk siswa dengan Jenis Makan Siang Standar dan Gratis/Disubsidi. Label sumbu-sumbu dan beri judul.

Buat scatterplot yang memvisualisasikan hubungan antara Nilai Matematika dan Nilai Membaca. Gunakan warna yang berbeda untuk membedakan siswa dengan Jenis Makan Siang Standar dan Gratis/Disubsidi. Tambahkan label dan legenda.

Terakhir, buat plot statistik (misalnya, box plot atau violin plot) untuk masing-masing tiga nilai (Matematika, Membaca, dan Menulis) untuk menampilkan distribusi dan potensi outlier.

Bagian 3: Interpretasi

Beri ringkasan temuan Anda. Diskusikan wawasan menarik yang Anda peroleh dari analisis ukuran tengah, penyebaran, deskripsi data, korelasi, dan analisis visualisasi data.